

오염하천 유역진단 별첨자료

* 아래 내용은 예시로, 보다 상세한 내용은 유역진단 매뉴얼을 참고할 것

1. 평가분야별 점수 및 유역진단 등급(총괄)

소권역	평가분야별 점수(점)			가중치(%)			가중치 반영 합계 (100점)	유역진단 등급
	수질오염 점수	수생태 건강성 점수	유량 점수	수질오염	수생태 건강성	유량		

2. 물환경 지표 평가결과

가. 수질오염 점수

중권역	소권역	BOD		T-P		수질오염점수	가중치 (%)	가중치 반영 수질오염 점수
		수질 (mg/L)	점수 (50점)	수질 (mg/L)	점수 (50점)			
00천	00천	-		-	-			

○ 이슈현황 체크 및 수질개선 · 수질사고 사례

대책마련 가장 시급한 소권역	하천 민원발생 사례	수질개선 사례	수질사고 사례	소권역 대책 (1,2,3순위)	비고

나. 수생태건강성 점수

소권역	수생태건강성 평가항목별 점수								수생태 건강성 최종 점수	가중치 (%)	가중치 반영 수생태 건강성 점수
	부착 돌말류 점수 *0.1	저서성 대형 무척추 동물 점수 *0.1	어류 점수 *0.2	서식 및 수변 환경 점수 *0.2	수변 식생 점수 *0.15	하천 연결성 점수 *0.15	토양 침식 점수 *0.05	하천 굴곡도 점수 *0.05			

○ 수생태건강성 평가항목별 등급, 지수 및 점수 세부사항

소권역	항목	건강성평가등급	평가지수	점수	비고
	부착돌말류 (TDI)				
	저서성 대형 무척추동물 (BMI)				
	어류 (FAI)				
	서식 및 수변환경 (HRI)				
	수변식생 (RVI)				

○ 하천연결성 점수 세부사항

소권역	단절된 보의 수 (개소)	전체 하천 연장 (km)	평균 보 밀도 (개소/km)	점수

○ 토양침식량 점수 세부사항

소권역	토양침식량 (Mg/yr)	소권역 면적(천km ²)	단위면적당 토양침식량 (Mg/yr/천km ²)	점수

○ 하천굴곡도 세부사항

소권역	KRF 하천중심선 길이 (km, A)	직선거리(km, B)	하천굴곡도(A/B)	점수

다. 유량점수

중권역	소권역	하천유지 고시유량 (Q)	하천 유지유량 만족지수 (Q70미만~ Q100)	하천 유지유량 만족 점수	유량점수	가중치 (%)	가중치 반영 유량 점수
위천	남대천	-	- -				

○ 이슈현황 체크 및 하천유량 관련 사고 사례

건천화 보도 및 민원건수	육역화 보도 및 민원건수	어류폐사 보도 및 민원건수	취수량 부족 관련 사고사례 및 건수	비고

3. 유역진단 결과 (예시)

가. ○○ 하천 현황

- (유역현황) 00 중권역, 00 소권역
- (행정구역)
- (유역규모) 면적 00km², 유역둘레 00km, 유로연장 00km
- (지류·지천)
- (유역인구) 0000인

나. 유역주요 문제점 현황

- 공공하수처리시설 노후화 및 용량부족 ☞ 00년이상 경과 및 질소처리 용량 부족
- 합류식지역 CSOs 발생 ☞ ○○천 내 우수토실 00개 존치
- 차집관로 불명수(하천수) 유입 ☞ 차집관로 상시 만관 및 정체 현상(CSOs 가중)
- 개인하수처리시설 비적정 유지관리 ☞ 처리성능 저하로 CSOs 오염부하 증가
- 오수연결관 오점 및 파손 ☞ 악취발생 및 고농도 오수 ○○천 직유입
- 주요 지천 복개 및 폐천 ☞ 하천 자정능력 상실 및 오점 등 오염가능성 상존
- 하천내 보, 낙차공 등 인공구조물 다수 ☞ 생태계 종적연결성 단절

다. ○○천 소권역 본진단 결과

- 수질, 유량, 수생태계건강성 조사결과
- (수질) (BOD기준) 최저 00mg/L~최고 00mg/L로 하천목표수질(0mg/L) 일부 불충족
(T-P기준) 최저 00mg/L~최고 00mg/L로 하천목표수질(0mg/L) 일부 불충족
- (유량) 0.0~0.0m³/s로 하천유지유량(0.0m³/s) 일부 만족
- (수생태건강성) ※ 조사지점별 수생태계 건강성 등급 작성
 - (어류) 상류(지점명)는 0등급이나, 중하류(지점명)는 0등급 및 0등급
 - (저서생물) 상류(지점명)는 0등급이나, 중하류(지점명)는 0등급 및 0등급으로 조사됨
 - (부착돌말류) 조사지점(지점명)에서 0등급(매우나쁨)으로 조사됨
- : 필요시 상세한 이유 작성

수질조사 위치도 및 결과	유량, 수생태건강성 조사위치도 및 결과

라. 00천 문제점 및 대응방안 설정

1) 문제점

- (수 질) 00STP 방류후, 복개지천 합류후, 우수토실 구간 일부 목표수질 초과
- (유 량) 상류 일부구간 부족, 재이용수 미공급시 도심구간 유량부족
- (수생태) 최상류 제외, 어류 C~D등급, 수생태 훼손 기준치 이내

2) 세부 대응방안

- (수 질) ① 점오염원: 00천 중·하류 등 생활계 점오염원 유입으로 수질악화
→ 00저감대책 수립 필요
- ② 비점오염원 중·하류 강우시 도시비점 다량 유입으로 수질 악화
→ 00저감대책 수립 필요
- (유량 및 수생태건강성)
 - ① 유 량: 상·하류 큰 고저차이로 고질적인 유량부족 야기, 00STP 재이용수 의존도 높음 → 하천유지유량 부족으로 대체 수자원 확보 필요
 - ② 수생태건강성: 00천 중하류구간 어류 C~D등급 → 보에 의한 생물이동 단절 및 개발에 의한 서식처 환경 교란으로 대책 필요

마. 유역종합 대책 (유역진단 매뉴얼 참고)

바. 시나리오분석

○ 대책별 모델링수행을 통한 사업의 정량적 효과 분석

- (단 기)

· 수질: BOD=00mg/L T-P=00mg/L, 유량: Q=00m³/s

→ BOD=00mg/L (00%감) T-P=00mg/L(00%감), 유량: Q=00m³/s(00%증)

- (단/장기)

· 수질: BOD=00mg/L T-P=00mg/L, 유량: Q=00m³/s

→ BOD=00mg/L (00%감) T-P=00mg/L(00%감), 유량: Q=00m³/s(00%증)

시나리오	대책	대책 내용	○○천 (A)			○○강상류 중권역 (B)		
			유량 (m³/s)	수질(mg/L)		유량 (m³/s)	수질(mg/L)	
				BOD	TP		BOD	TP
S0	무대책	현재 상태	2343	5.574	0.146	15.32	6.484	0.166
S1	상하수도 대책 – 1(단기)	○○공공하수처리시설 현대화	2343	5.291	0.144	15.32	6.452	0.166
			(-)	(▼0.284)	(▼0.002)	(-)	(▼0.032)	(-)
S2	상하수도 대책 – 3(단기)	○○천 계곡수 분리배제	2347	5.564	0.146	15.32	6.484	0.166
			(▲0.004)	(▼0.010)	(-)	(-)	(-)	(-)
S3	상하수도 대책 – 4(단기)	차집관로 개선 (수리계통 조정 불명수저감사업)	2356	5.398	0.144	15.319	6.474	0.166
			(▲0.013)	(▼0.176)	(▼0.003)	(-)	(▼0.010)	(-)
S4	상하수도 대책 – 8(장기)	무동력 응집제 기반 개인하수처리시설 운영	2343	5.56	0.145	15.32	6.482	0.166
			(-)	(▼0.014)	(▼0.002)	(-)	(▼0.001)	(-)
S5	수질 대책 – 1(장기)	도시비점오염 저감 LID 기법	2343	5.573	0.146	15.32	6.484	0.166
			(-)	(▼0.001)	(-)	(-)	(-)	(-)
S6	수질 대책 – 2(단기)	○○천 하천직접정화시설	2343	5.516	0.145	15.32	6.477	0.166
			(-)	(▼0.059)	(▼0.001)	(-)	(▼0.007)	(-)
S7	수질 대책 – 3(단기)	월류수처리시설(저류형) 설치	2343	5.56	0.146	15.32	6.482	0.166
			(-)	(▼0.014)	(-)	(-)	(▼0.002)	(-)
S8	수질 대책 – 4(단기)	월류수처리 인공습지 설치	2343	5.574	0.146	15.32	6.007	0.15
			(-)	(-)	(-)	(-)	(▼0.477)	(▼0.016)
S9	수자원 대책 – 1(단기)	제0수원지 표류수 공급	2496	5.27	0.139	15.473	6.442	0.165
			(▲0.153)	(▼0.305)	(▼0.007)	(▲0.153)	(▼0.042)	(▼0.001)
S10	수자원 대책 – 2(단기)	대형건물 지하수 공급(1급수 이상)	2356	5.541	0.146	15.333	6.48	0.166
			(▲0.013)	(▼0.034)	(▼0.001)	(▲0.013)	(▼0.004)	(-)
S11	○○천 소권역 대책전체(단기)	단기 대책 모두 적용 (S1, S2, S3, S6, S7, S8, S9, S10)	2525	4.742	0.132	15.485	5.905	0.148
			(▲0.182)	(▼0.832)	(▼0.014)	(▲0.166)	(▼0.579)	(▼0.018)
S12	○○천 소권역 대책 전체(단기 + 장기)	S1 ~ S10 까지의 대책 모두 적용	2525	4.728	0.131	15.485	5.908	0.148
			(▲0.182)	(▼0.846)	(▼0.016)	(▲0.166)	(▼0.581)	(▼0.018)

사. 우선순위 결정 및 단계별 시행계획

- 대책별 모델링수행을 통한 사업의 정량적 효과 및 제반여건(사업비, 실현가능성, 지자체의지)을 고려하여 시나리오분석 및 우선순위 결정

- (단 기) 총사업비: 00백만원,

수질(BOD기준): 00 mg/L 저감, 유량: 00m³/s 확보, 수생태 건강성 개선

- (단/장기) 총사업비: 00백만원,

수질(BOD기준): 00mg/L 저감, 유량: 00m³/s 확보, 수생태 건강성 개선(어류 등급 0 → 0)

사업 계획	물문제	세부대책	총 사업비	사업효과	사업 타당성	우선 순위
단기	수질	00천 계곡수 분리배제		0.010mg/L ↓, 0.004m ³ /s ↑	수질 개선 및 유량확보 동시 개선	<u>1</u>
		00하수처리시설 시설 개선		분류방류	00강 분류 NOD상승 문제 해결	
		오수간선관로 정비사업 차집관로 수리계통 조정 및 불명수 저감사업 월류수처리를 위한 저류조 설치(우수토실)		분류식화 포함 0.176mg/L ↓ 0.014mg/L ↓	우수토실 월류수 우수토실 월류수 저감	
		하천직접정화시설 설치(00천)		0.059mg/L ↓	00천 지류지천의 수질개선	3
		월류수처리시설 설치(처리장)		분류방류	00강분류 미처리하수 유입 저감	4
						5
						6
	수생태	보 개선		수생태 연결성 확보(어류) 0.185m ³ /s ↑, 0.305mg/L ↓ 0.015m ³ /s ↑, 0.034mg/L ↓	종적연결성 확보 및 경관개선, 침수방지	2
	유량	제0수원지 표류수 공급			00천 수질 개선 및 유량 확보	<u>1</u>
		대형건물 지하수 공급				
장기	비구조 (수질)	개인하수처리시설 공영관리 시스템		수질개선	개인하수처리시설 방류수 수질 개선	7
	수질	비점저감시설 개선(00지구) 무동력 응집제 기반 개인하수처리시설 운영		분류방류 0.014mg/L ↓	00하수처리장 부하경감	<u>1</u>
		CPS기반 개인하수처리시설 운영		수질개선	개인하수처리시설 수질 개선	2
		우선관리지역 0그룹 LID기법 적용		수질효과 미미, 지하수함양	00광역시 물순환관리계획 반영	3
		00하수처리시설 이전(현대화)		0.284mg/L ↓	00하수처리장 노후화 문제 해결	6
		·우오수분류식화		수질개선	우수토실 월류수 해결	7
	수생태	수제 설치사업		수생태 건강성 개선	도심 하천 정비구간 수생물 서식처 제공	4
		생태습지 및 생태수로 설치		수생태 건강성 개선	00사업과 연계	5